Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Criptografía

How to create digital certificates

Silverio Martínez Andrés

PROFESORA: DRA. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Semestre 2026-1

Grupo: 1

Fecha de entrega: 20 de noviembre de 2025

Investigación: How to create digital certificates

Using this linkLinks to an external site., create a document explaining what is Let's Encrypt and how you can create a certificate with them.

Remember add your references.

¿Qué es Let’s Encrypt?

Es una entidad que da certificados de seguridad (SSL/TLS) para que un sitio web pueda usar https:// en lugar de http://. Let’s Encrypt es una Autoridad de Certificación (CA) gratuita, automatizada y abierta, y tiene como principal objetivo que todo el internet sea más seguro y respetuoso con la privacidad. Esta, funciona gracias a una organización sin fines de lucro, de nombre “Internet Security Research Gruop (ISRG)”.

¿Cómo crear un certificado con ellos?

Let’s Encrypt utiliza un protocolo automático llamado ACME, donde, para obtener un certificado, se necesitará un cliente ACME que hable con Let’s Encrypt. Dependiendo el tipo de acceso al servidor web, será el proceso para crear el certificado:

1. **Si se usa un proveedor de Hosting**
   Si en el sitio web se tiene un hosting compartido (como Bluehost, SiteGround, etc.), lo más probable es que no haya que hacer nada técnico, se tendría qie revisar el panel de control del hosting. Muchos proveedores ya tienen una integración con Let's Encrypt.
   Suele ser tan simple como buscar un botón que diga "Activar SSL" o "Let's Encrypt" y encenderlo. Ellos gestionan la creación y renovación por nosotros.

2. **Si administramos nuestro propio servidor (Acceso Shell/SSH)**
   Si se tiene un VPS, un servidor dedicado o acceso a la consola de comandos, nosotros debemos ser quienes instalen el cliente ACME.
   La herramienta recomendada es usar Certbot. Es el cliente oficial y el más fácil de usar.Este se instala en el servidor, habla con Let's Encrypt para demostrar que somos dueños del dominio y descarga el certificado automáticamente. Incluso puede configurar nuestro servidor (Apache, Nginx) por nosotros.
   Si vamos a configurar nuestro propio cliente ACME, el sistema se comunicará con el endpoint de la API de Let's Encrypt (generalmente https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory).

Referencias

About CertBot. (s. f.). https://certbot.eff.org/pages/about

Getting started. (s. f.). https://letsencrypt.org/getting-started/

SSL Corp. (2025, 3 julio). *What Is the ACME Protocol? - SSL.com*. SSL.com. https://www.ssl.com/article/what-is-the-acme-protocol/#:~:text=this%20article%20helpful?-,Quick%20Overview,certificate%20authorities%20and%20web%20servers.